Problem F. Astra

《Astra》是一款画风优美的桌游。游戏中，玩家通过轮流标记星星来发现星座。该游戏将规划与行动巧妙结合，规则简洁直观，游玩起来易于上手且节奏紧凑。



BoardGameGeek 用户 @kavics004 上传的照片

考虑一场由 Alice 和 Bob 进行的二人游戏。游戏中有一个树形星座，可以看作由 n 颗星星（编号从 1 到 n）和 $(n-1)$ 条边组成的连通图。一开始，只有一颗星星 s 被标记。Alice 和 Bob 轮流根据以下规则标记剩余的星星：

- 玩家每轮必须标记至少 1 颗，至多 k 颗星星。
- 每颗星星只能被标记一次。
- 设 $a_1, a_2, \cdots, a_p$ 是在一轮中依次被标记的星星：
  - 标记 a_1 时，它必须与一颗已被标记的星星相邻。
  - 对于所有 $2 \le i \le p$，标记 a_i 时，它必须是 a_{i-1} 的邻居。

称两颗星星 u 和 v 是邻居，若它们被一条边直接相连。

标记最后一颗星星的玩家将赢得该星座。已知 Alice 先手，且两位玩家都以最佳策略进行游戏，对于每个 $1 \le s \le n$，确定谁将赢得星座。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 100$），表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 k（$2 \le n \le 2 \times 10^3$，$1 \le k < n$），表示星星总数和每轮最多标记的星星数量。

对于接下来的 $(n-1)$ 行，第 i 行输入两个整数 u_i 和 v_i（$1 \le u_i, v_i \le n$），表示有一条边连接星星 u_i 和 v_i。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 2×10^3。

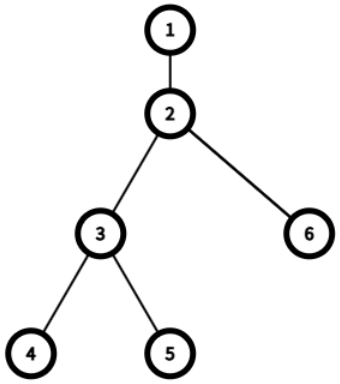
Output

每组测试数据输出一行，包含一个字符串 $d_1d_2\cdots d_n$ $(d_i \in \{0,1\})$，其中 d_i 表示当 $s=i$ 时谁将赢得星座。如果 Alice 获胜，则 $d_i=1$；否则如果 Bob 获胜，则 $d_i=0$。

Example

standard input	standard output
3 6 2 1 2 3 2 3 4 5 3 2 6 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 3	011000 000 101

Note



第一组样例数据如上图所示。

- 考虑 $s=1$。在第一轮中，Alice 有三个选择：标记 $\{2\}$，$\{2,3\}$ 或 $\{2,6\}$。如果 Alice 选择 $\{2,6\}$，Bob 可以标记 $\{3\}$，这样就会剩下 2 颗独立的星星。在接下来的回合中，每位玩家只能标记一颗星星，Bob 将成为赢家。Alice 的其他选择也可以进行类似的分析。
- 考虑 $s=2$。在第一轮中，Alice 有五个选择：标记 $\{1\}$，$\{3\}$，$\{6\}$，$\{3,4\}$ 或 $\{3,5\}$。Alice 可以选择标记 $\{3\}$，这样就会剩下 4 颗独立的星星。在接下来的回合中，每位玩家只能标记一颗星星，Alice 将成为赢家。

对于第二组样例数据，由于 $k=1$，将会恰好进行 $3-1=2$ 轮，因此 Bob 总会获胜。

对于第三组样例数据，如果 $s=1$ 或 $s=3$，Alice 可以直接标记剩下的 2 颗星星并赢得该星座。